



# LICENCE 3 ES

UE1 S5



APPROCHE SCIENTIFIQUE DES DETERMINANTS DE LA PERFORMANCE SPORTIVE

Analyse des contraintes de la tâche sportive\_Versant bio-informationnel

(Enseignant: Jean-Marc FELDMAN)

Une illustration dans les activités d'opposition individuelles et collectives



# INTRODUCTION

## ➤ Préambule:

Cette série de cours a pour ambition:

- De s'appuyer sur des **connaissances scientifiques** dans le champ de la **psychologie cognitive** et qui nous semblent essentielles dans le cadre des **ACTIVITES SPORTIVES D'OPPOSITION INDIVIDUELLES et COLLECTIVES**
- De s'appuyer sur le **modèle cognitiviste du STI**
- De rester focalisé sur les **aspects décisionnels et neuro-musculaire de la performance** dans ces activités (tout en gardant à l'esprit qu'elle est multifactorielle)
- D'opérationnaliser ces connaissances c'est-à-dire de proposer des tâches en lien avec une connaissance scientifique

Afin de répondre à la problématique suivante:

**Quelles places trouvent les apprentissages décisionnels et techniques dans un contexte compétitif?**

# INTRODUCTION

## ➤ Analyse et définition des mots-clés de l'intitulé de l'UE et de la matière:

- « Approche scientifique »:

- étudier des connaissances produites par des chercheurs en STAPS visant à isoler ces déterminants(expliquant les différences de performance entre différents sportifs ou des écarts de performance à des moments différents)

- analyser la pratique sportive selon une méthode scientifique afin de détecter ces déterminants de la performance

- « Performance sportive »:

- Le résultat

- Objectivement observable (mais « partie émergée de l'iceberg »),

- Permet de comparer (d'1 sportif à un autre, d'1 moment à 1 autre pour 1 même sportif),

« performance= la meilleure réalisation possible d'une **action** dans des conditions données »  
(Paillard, 2010)

# INTRODUCTION

➤ **Analyse et définition des mots-clés de l'intitulé de l'UE et de la matière:**

- « **Déterminants** »:

- C'est ce qui explique, ce qui permet de comprendre,

- On est + dans le processus que dans le produit (la « partie immergée de l'iceberg »)

- La mise à jour des déterminants nécessite une profonde **analyse de la tâche sportive**

# INTRODUCTION

## Analyse des contraintes de la tâche sportive (Versant bio-informationnel)

« Tâche= un but à atteindre dans des conditions déterminées » (Leplat et Hoc, 1983)

2 éléments ressortent de cette définition:

-notion de but (par rapport au versant bio-info, retenons le but environnemental qui « constitue à produire un changement physique dans les rapports de l'individu avec son environnement » (Famose, 1990)

Exemple: attraper une balle

-notion de condition d'atteinte (du but)/ versant bio-info retenons les conditions environnementales définies comme « des contraintes qui restreignent les degrés de liberté de mouvement du pratiquant » (Famose J-P, 1990)

Exemple: attraper la balle dans telle zone

# I/QUELLE PRATIQUE DE REFERENCE?

Choix de la pratique experte pour 2 raisons:

1. Confronté à un système de contrainte particulier (règlement de l'activité sportive) la **performance du champion** exprime le **plus haut niveau d'adaptation** dont l'homme soit capable. Même si ce niveau reste inaccessible au commun des mortels, il **constitue un modèle** universel que l'on tente d'approcher. Ces adaptations constituent **des techniques** qui s'ancrent dans la **culture** d'un **groupe social**. Il y a donc un enjeu culturel à s'intéresser à la pratique experte.

(Nathalie Gal Petit Faux «Le sport et la culture technique une plus value pour l'éducation corporelle à l'école». Revue Hyper-EPS, 2009)

2. C'est tout un groupe social qui se reconnaît au travers la performance du champion ou d'une équipe.

MAIS,

Dans le cadre de la formation du joueur, l'entraîneur devra garder à l'esprit qu'un jeune joueur n'est pas un « expert en miniature » et **concilier**:

les exigences de la pratique du haut niveau (= les contraintes)

avec le développement progressif du joueur (= ressources motrices, bio-informationnelles, etc)

## II/COLLECTER DES DONNEES POUR MIEUX ENTRAINER LES PRATIQUANTS

Pour avoir une approche « scientifique », l'entraîneur doit collecter des données objectives sur la pratique de ses joueurs ou athlètes

Exemples dans 2 sports collectifs:

- Le rugby (à partir de la thèse de Benoit Guyot « Appropriation des technologies et gestion de la performance sportive » (2017)
- Le basket-ball (conférence de Bryan GEORGE sur l'utilisation des chiffres dans l'analyse vidéo)

<https://www.youtube.com/watch?v=J7AHsHNZe38>



## II.1/ Qu'est-ce qu'on apprend sur les types de données qui sont collectées sur le jeu et les joueurs?

### ➤ **Des données utiles aux préparateurs physiques:**

- GPS
- Accéléromètre
- Cardio-fréquence-mètre

Etant donné la fréquence des rencontres et l'engagement physique propre au rugby, le rôle des préparateurs physiques est devenu prépondérant.

75% du temps d'entraînement en rugby (TOP 14) est dévolu à la récupération (passive et/ou active)

## ➤ **Des données utiles aux techniciens et tacticiens:**

Des sociétés privées récupèrent les images de tous les matches disputés à travers le monde, et les décortiquent pour en extraire des données qui traduisent la production des joueurs ou de leur équipe.

En rugby: «Opta», «Prozone»

En basket-ball: « Instat », « Synergie »

# Quel(s) intérêt(s)?

- Permet de **conserver des traces** des événements passés.
- Permet d'avoir un **regard objectif** sur la **prestation** de son équipe ou celle du futur adversaire tant sur le plan des **habiletés techniques** que des **choix tactiques** fait durant le match.

# Quelle(s) limite(s)?

## Par rapport au support Vidéo:

- Le cadrage de l'image choisi par le caméraman n'est pas celui du coach.
- Plus le niveau de jeu s'élève plus **les indices pertinents sont éloignés du ballon** (Aimé Jacquet).
- Subjectivité du codeur:

Le **jugement peut être déformé par la culture de celui qui code.**( Exemple de la première expérimentation durant la thèse de Benoît Guyot, où 3 experts ont eu du mal à se mettre d'accord pour reconnaître une situation de surnombre latéral)

## Par rapport aux statistiques:

- L'intérêt individuel peut-être contraire à l'intérêt collectif.

# Quel usage font les staffs de toutes ces données?

## En RUGBY:

- Les données physiologiques permettent aux préparateurs physiques de doser, individualiser les charges d'entraînement. Ils sont également force de proposition pour gérer le coaching durant les matches.
- Les données tactiques et techniques sont exploitées pour organiser les compositions d'équipe ou la gestion de l'effectif professionnel
- Les échéances d'une saison de Top 14 sont trop courtes pour permettre aux joueurs de progresser sur le plan tactique ou technique à l'entraînement.
- De plus ces entraînements nécessiteraient des situations d'opposition qui sont contraires aux impératifs de récupération.
- Donc une seule possibilité pour progresser : avoir du temps de jeu.
- Le rôle de coach se limite à la gestion de son effectif et à l'impulsion d'un style de jeu qui s'actualise au travers de combinaisons pré-programmées que les joueurs répètent inlassablement sans opposition. (Benoit Guyot parle de «chorégraphies»)

# Conclusion/rugby

## **Situation paradoxale:**

- Sur le terrain: Le niveau de jeu du Top 14 constitue la pratique de référence.
- En « coulisse »: Les compétences des staffs relèvent de la gestion de ressources humaines.

Une équipe de top 14 est une entreprise de spectacle et non un club de sport.

## En BASKET-BALL:

- Une problématique identique mais moins prégnante qu'en rugby: la récupération.
- Le basket-ball: un sport de statistiques car de nombreux changements de possession de balle.
- Tendance du haut niveau: travail préparation technico-tactique/caractéristiques de performances collectives et individuelles identifiées par le couplage:
  - d'analyse statistique
  - d'analyse vidéo

Lien pour visionner la conférence de Bryan GEORGE (analyste vidéo équipe ProA + équipe de France) sur l'utilisation des chiffres dans l'analyse vidéo: <https://www.youtube.com/watch?v=J7AHsHNZe38>

# CONCLUSION

- Comment fait-on pour former des joueurs de haut niveau?
- Comment leur fait-on acquérir les compétences techniques tactiques et stratégiques pour évoluer à haut niveau?